

Поляризация

Цыганкова Екатерина, Б02-409
18 мая 2026 г.

В работе изучаются свойства поляризованного света, способы его получения и оптические элементы для его анализа: поляризаторы и двоякопреломляющие пластины. Предложены методы определения главных направлений поляризатора и двоякопреломляющей пластины. Изучена поляризация преломленного и отраженного света, а также интерференция поляризованного света.

Содержание

1	Теоретическое введение	2
1.1	Поляризация отраженного и преломленного света	2
1.2	Двоякопреломляющие пластинки и интерференция поляризованного света . .	2
1.2.1	Изменение поляризации линейно-поляризованного света при прохожде- нии пластин	2
1.2.2	Пластинка чувствительного оттенка	3
1.2.3	Интерференция поляризованного света	3
1.2.4	Определение направления вращения эллиптически поляризованного света	4
2	Изучение поляризации отраженного и преломленного света	5
2.1	Определение разрешенных направлений поляроидов	5
2.2	Определение показателя преломления эбонита по углу Брюстера	6
2.3	Наблюдение поляризации отраженного и преломленного света	6
3	Изучение двоякопреломляющих пластинок и эллиптически поляризован- ного света	7
3.1	Определение главных осей двоякопреломляющих пластинок	7
3.2	Выделение пластинок $\frac{\lambda}{2}$ и $\frac{\lambda}{4}$	7
3.3	Определение «быстрой» и «медленной» осей пластинки $\frac{\lambda}{4}$ с помощью пластин- ки чувствительного оттенка	8
3.4	Наблюдение интерференции поляризованных лучей на примере мозаичной слю- дяной пластинки	8
3.5	Определение направления вращения эллиптически-поляризованного света с помощью пластинки $\frac{\lambda}{4}$	9
4	Заключение	9

1 Теоретическое введение

1.1 Поляризация отраженного и преломленного света

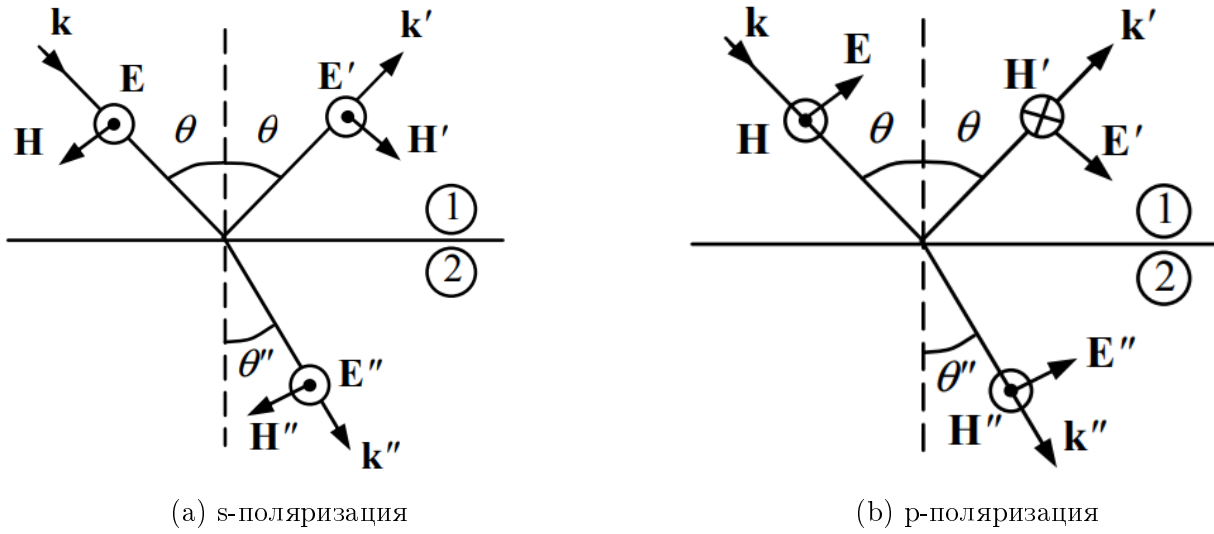


Рис. 1

Коэффициенты отражения ($r \equiv \frac{E'}{E}$) и преломления ($t \equiv \frac{E''}{E}$) для s- ($\perp$) и p- ($\parallel$) поляризаций (см Рис. 1) определяются по формулам Френеля:

$$\begin{aligned} r_{\perp} &= -\frac{\sin(\theta - \theta'')}{\sin(\theta + \theta'')} & t_{\perp} &= \frac{2 \cos \theta \sin \theta''}{\sin(\theta + \theta'')} \\ r_{\parallel} &= \frac{\tan(\theta - \theta'')}{\tan(\theta + \theta'')} & t_{\parallel} &= \frac{2 \cos \theta \sin \theta''}{\sin(\theta + \theta'') \cos(\theta - \theta'')} \end{aligned} \quad (1)$$

, а θ и θ'' связаны законом Снеллиуса: $\sin \theta = n \sin \theta''$ ($n_1 = 1$, $n_2 = n$).

Из приведенных формул (1) видно, что при $\theta + \theta'' = \frac{\pi}{2}$ коэффициент отражения для p-поляризованного света равен нулю. Соответствующий угол падения $\tan \theta_{\text{бр}} = n$ называется углом Брюстера.

Таким образом, если на плоско-параллельную пластинку под углом Брюстера падает неполяризованный свет, то отраженный свет имеет линейную s-поляризацию, а для проходящего света отношение интенсивностей s- и p-поляризации, согласно (1), определяется как:

$$\frac{T_{\perp}}{T_{\parallel}} = \sin^4 2\alpha_{\text{бр}} \quad (2)$$

1.2 Двойкопреломляющие пластинки и интерференция поляризованного света

Двойкопреломляющая пластинка имеет два взаимно перпендикулярных главных направления. Волны, поляризованные вдоль главных направлений, распространяются в пластинке с разными скоростями, не изменяя характера своей поляризации.

В работе изучаются двойкопреломляющие пластинки трех типов: $\frac{\lambda}{4}$, $\frac{\lambda}{2}$ и λ .

1.2.1 Изменение поляризации линейно-поляризованного света при прохождении пластин

1) λ . Поляризация не изменяется.

2) $\frac{\lambda}{2}$. Направление поляризации испытывает отражение относительно главных осей пластины (смю Рис. 2).

3) $\frac{\lambda}{4}$. Возникает эллиптическая поляризация. Оси эллипса совпадают с главными осями пластины. Если направление колебаний, падающего на пластину света, составляет угол 45° с главными осями пластины, то итоговая поляризация оказывается круговой.

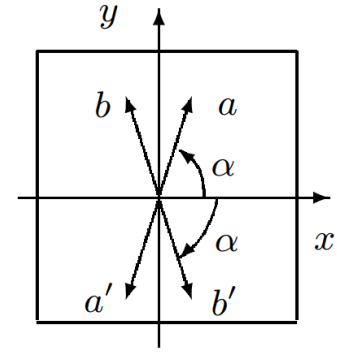


Рис. 2: Поворот направления колебаний после прохождения пластинки $\frac{\lambda}{2}$

1.2.2 Пластина чувствительного оттенка

Для определения «быстрой» и «медленной» осей пластинки $\frac{\lambda}{4}$ в работе используется пластинка чувствительного оттенка λ для зеленого цвета. Пластина имеет форму стрелы (см. Рис. 4), вдоль оси которой расположено главное направление, соответствующее большей скорости распространения.

Если установить пластинку чувствительного оттенка под некоторым углом между двух скрещенных поляроидов, то зеленая компонента света, будет задержана вторым поляроидом, в то время как компоненты других длин волн, поляризация которых изменится после прохождения пластинки, частично пройдут через систему. Поэтому пластинка будет казаться окрашенной в лилово-красный цвет.

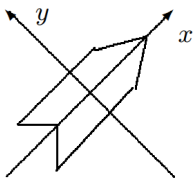


Рис. 3: Пластина чувствительного оттенка

Если добавить к пластинке чувствительного оттенка пластинку $\frac{\lambda}{4}$ так, чтобы направления их «быстрых» осей совпали, мы получим пластинку λ уже для красного цвета. Поэтому выходящий свет будет бирюзовым.

Если, наконец, добавить к пластинке чувствительного оттенка пластинку $\frac{\lambda}{4}$ так, чтобы направление «быстрой» оси первой совпадало с направлением «медленной» оси второй, мы получим пластинку λ для фиолетового цвета. Поэтому выходящий свет будет оранжево-желтым.

1.2.3 Интерференция поляризованного света

Рассмотрим двоякопреломляющую пластину между двух поляроидов. В данном пункте обсуждается, как яркость и цвет выходящего света зависят от угла между поляроидами β и угла между первым поляроидом и «быстрой» осью пластины α .

Рассмотрим два частных случая.

Скрещенные поляризаторы ($\beta = 90^\circ$); переменный α .

В этом случае $E_2 = -E_1 = E_0 \sin \alpha \cos \alpha$. Следовательно, для пластинки, дающей набег фазы $\Delta\phi(\lambda)$ по оси x, результирующая интенсивность оказывается:

$$I = 2E_0^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha (1 - \cos \Delta\phi(\lambda)) \quad (3)$$

Отсюда видно, что при изменении угла α интенсивность для всех длин волн изменяется пропорционально. Поэтому при вращении пластины между скрещенных поляроидов изменяется только интенсивность выходящего света, но не его цвет.

$\alpha = 45^\circ$ – фиксирован; переменный β .

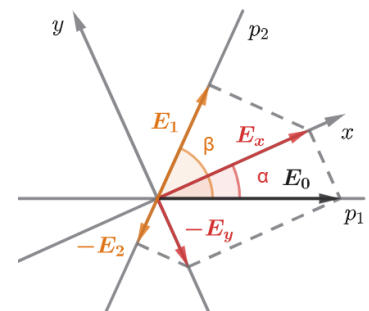


Рис. 4: Интерференция поляризованных лучей

В этом случае $E_1 = \frac{E_0}{2}(\sin \beta + \cos \beta)$, $-E_2 = \frac{E_0}{2}(\sin \beta - \cos \beta)$. Следовательно, для пластинки, дающей набег фазы $\Delta\phi(\lambda)$ по оси x , результирующая интенсивность оказывается:

$$I = \frac{E_0^2}{2}(1 + \cos(2\beta) \cos \Delta\phi(\lambda)) \quad (4)$$

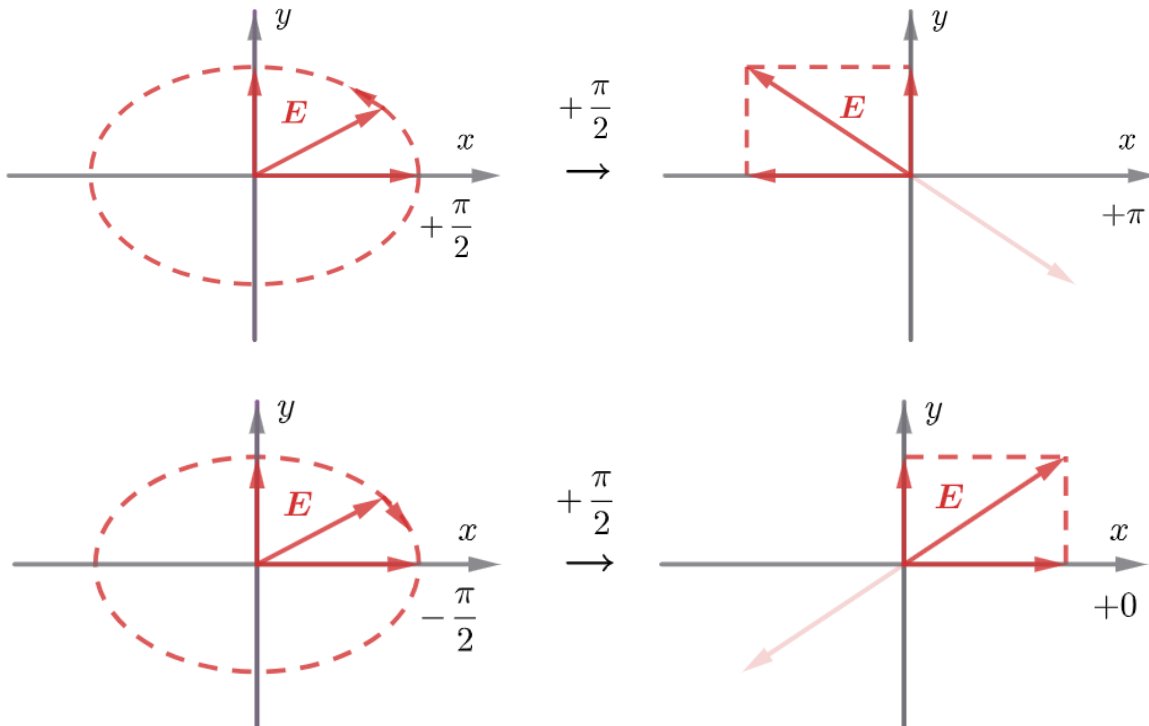
Видно, что когда $\beta = 45^\circ$, то есть когда разрешенное направление второго поляризатора совпадает с главной осью пластины, различия в интенсивности между светом разных длин волн пропадает.

Также, можно заметить, что если для света некоторой длины волны при $\beta = 0^\circ$ достигалась максимальная интенсивность, то при повороте второго поляризатора на $\beta = 90^\circ$, интенсивность света этой же длины волны оказывается минимальной. Поэтому в случаях параллельных и скрещенных поляризаций поляроидов пластинка приобретает «дополнительные» друг к другу цвета.

1.2.4 Определение направления вращения эллиптически поляризованного света

Для анализа эллиптически поляризованного света в работе используется пластинка $\frac{\lambda}{4}$. Если разместить ее так, чтобы главная ось поляризации света ox совпадала с «быстрой» главной осью пластинки, то на выходе получится линейно поляризованный свет. По направлению поляризации можно тогда определить, в какую сторону был закручен вектор напряженности исследуемого эллиптически-поляризованного света (см. Рис. 5).

Рис. 5: Изменение поляризации света после прохождения пластинки $\frac{\lambda}{4}$ с быстрой осью ox

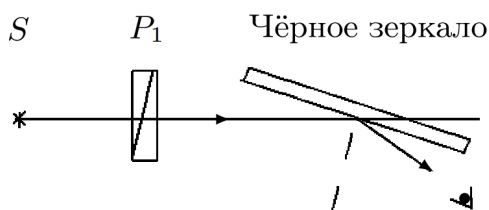


2 Изучение поляризации отраженного и преломленного света

Все пункты работы проводились на установке №7

2.1 Определение разрешенных направлений поляроидов

Для определения разрешенных направлений поляроида можно использовать схему, изображенную на Рис. 6а. Минимум интенсивности отраженного света тогда наблюдается при падении света на черное зеркало под углом Брюстера и горизонтальном разрешенном направлении поляроида (см. Рис. 6б и 6с).



(а) Схема установки (вид сверху)



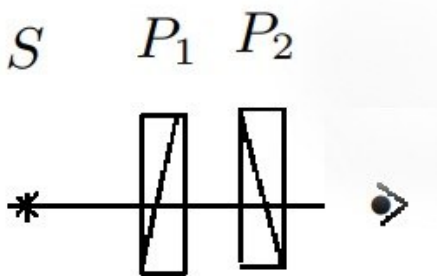
(б) Отраженный от черного зеркала свет при падении под углом Брюстера и горизонтальном разрешенном направлении поляроида



(с) Отраженный от черного зеркала свет при других углах падения

Рис. 6: Определение разрешенного направления поляроида с помощью черного зеркала

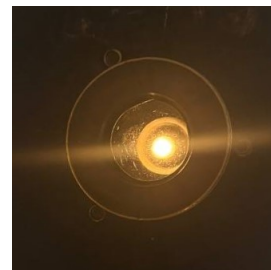
Когда разрешенное направление одного из поляроидов определено с использованием черного зеркала, для определения разрешенного направления второго поляроида можно воспользоваться схемой 7а. Минимум интенсивности проходящего света тогда наблюдается при скрещенных (расположенных под 90°) разрешенных направлениях поляроидов (см. Рис. 7с и 7б).



(а) Схема установки



(б) Проходящий через поляроиды свет при скрещенных разрешенных направлениях



(с) Проходящий через поляроиды свет при параллельных разрешенных направлениях

Рис. 7: Определение разрешенного направления поляроида с помощью поляроида с известным разрешенным направлением

2.2 Определение показателя преломления эбонита по углу Брюстера

После замены в схеме ба черного зеркала на эбонитовую пластину и установки разрешенного направления поляроида по горизонтали, по минимуму интенсивности отраженного света (см. Рис. 8) был определен угол Брюстера для эбонита $\theta_{бр} = (57 \pm 3)^\circ$.

Отсюда коэффициент преломления эбонита $n_{эксп} = \operatorname{tg} \theta_{бр} = 1,54 \pm 0,18$. олученный результат в пределах погрешности совпадает с табличным $n_{табл} = 1,6 \div 1,7$.

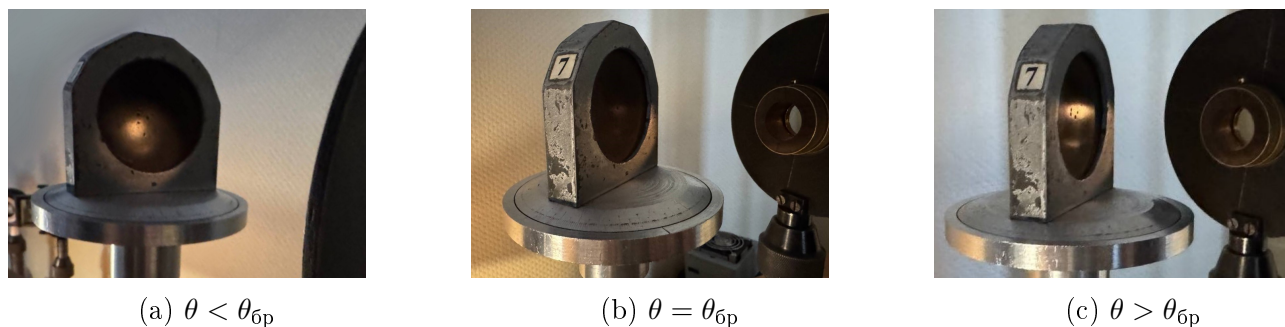


Рис. 8: Интенсивность отраженного от эбонитовой пластины света при разных углах падения θ

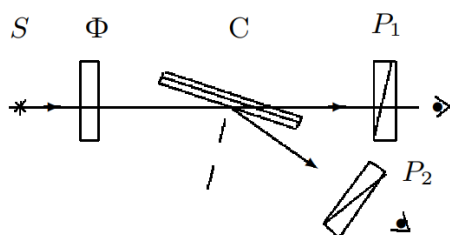
2.3 Наблюдение поляризации отраженного и преломленного света

Рис. 9: Изучение поляризации отраженного и преломленного света

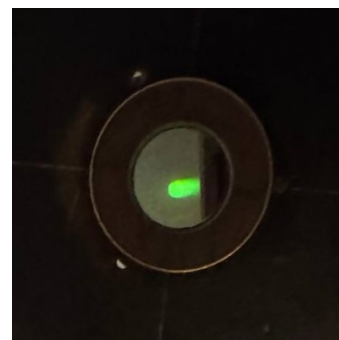
(а) Схема установки (вид сверху).
 Φ – зеленый светофильтр

(б) Интенсивность отраженного света, поляризованного по ...

(с) Интенсивность преломленного света, поляризованного по ...



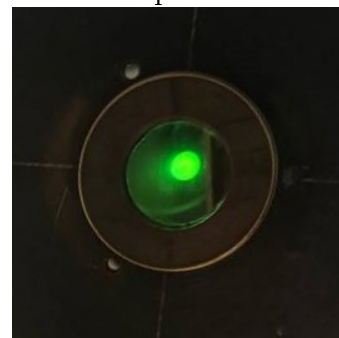
... вертикали



... вертикали



... горизонтали



... горизонтали

В данном пункте работы изучалась поляризация отраженного и преломленного света в стопе стеклянных пластин. Изначально, используя схему 6а с исследуемой стопой пластин вместо черного зеркала, было выбрано ее направление, соответствующее падению света под углом Брюстера (см. Рис. 10). Далее, не меняя направления пластинок, по схеме 9а наблюдался характер поляризации отраженного и преломленного света.

Как видно из Рис. 9b, при падении под углом Брюстера отраженный свет поляризован по вертикали. Для преломленного же света (см. Рис. 9с), в согласии с 2, интенсивность горизонтально поляризованной составляющей выше, чем вертикально поляризованной.

3 Изучение двоякопреломляющих пластинок и эллиптически поляризованного света

3.1 Определение главных осей двоякопреломляющих пластинок

Для определения главных осей двоякопреломляющих пластинок, была использована схема 11. Вращением исследуемой пластинки, установленной между скрещенных поляроидов, мы добивались минимума интенсивности проходящего света, что соответствует совпадению главных осей пластинки с разрешенными направлениями поляроидов. По результатам измерений были получены следующие главные направления для первой и второй пластинок:

$$\begin{aligned} 1: & 58^\circ \leftrightarrow 238^\circ \quad 148^\circ \leftrightarrow 328^\circ \quad \sigma = 0,5^\circ \\ 2: & 74^\circ \leftrightarrow 254^\circ \quad 164^\circ \leftrightarrow 344^\circ \quad \sigma = 1^\circ \end{aligned} \quad (5)$$

3.2 Выделение пластинок $\frac{\lambda}{2}$ и $\frac{\lambda}{4}$

Для различия пластинок $\frac{\lambda}{2}$ и $\frac{\lambda}{4}$ использовалась схема из предыдущего пункта. При этом главные оси исследуемой пластинки устанавливались под углом 45° к разрешенному горизонтальному направлению первого поляроида, и наблюдалось изменение интенсивности при вращении второго поляроида.

Тогда после прохождения пластинки $\frac{\lambda}{4}$ (1), линейная поляризация, в соответствии с разделом 1.2.1, становилась круговой, поэтому при всех направлениях второго поляроида наблюдалась одинаковая интенсивность.

После прохождения же пластинки $\frac{\lambda}{2}$ (2), горизонтальная поляризация, в соответствии с разделом 1.2.1, становилась вертикальной, поэтому максимум и минимум интенсивности наблюдались при параллельных и скрещенных поляризациях поляроидов соответственно (см. Рис. 12).



Рис. 10: Отраженный р-поляризованный свет при падении на стопу стеклянных пластин под углом Брюстера

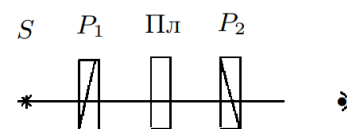
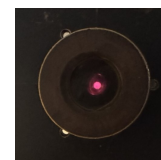


Рис. 11: Опредeление главных осей пластинок
Рис. 12: Интенсивность света, проходящего через пластинку $\frac{\lambda}{2}$ между поляроидов



(а) при скрещенных поляризациях



(б) при параллельных поляризациях

3.3 Определение «быстрой» и «медленной» осей пластинки $\frac{\lambda}{4}$ с помощью пластинки чувствительного оттенка

Для определения «быстрой» и «медленной» осей пластинки $\frac{\lambda}{4}$, была собрана схема 13. Пластика чувствительного оттенка была размещена под углом 45° между скрещенными поляроидами (см. Рис. 14а). За ней располагалась исследуемая пластинка $\frac{\lambda}{4}$, главные оси которой последовательно соединялись с «быстрой» осью пластинки чувствительного оттенка. Таким образом, в согласии с разделом 1.2.2 была определена «быстрая» главная ось нашей пластинки $\frac{\lambda}{4} - 148^\circ \leftrightarrow 328^\circ$ (см. Рис. 14b и 14c).

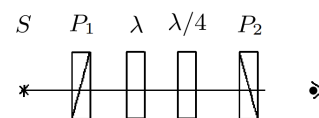
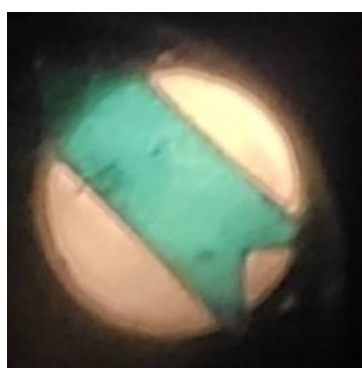


Рис. 13: Определение направлений большей и меньшей скорости

Рис. 14: Пластика чувствительного оттенка между скрещенных поляроидов



(а) без $\frac{\lambda}{4}$



(б) с $\frac{\lambda}{4}$, «быстрые» оси совпадают



(с) с $\frac{\lambda}{4}$, «быстрая» и «медленная» оси совпадают

3.4 Наблюдение интерференции поляризованных лучей на примере мозаичной слюдяной пластинки

Для наблюдения эффектов, описанных в разделе 1.2.3, использовалась мозаичная слюдяная пластинка, собрана из 4-х узких полосок слюды, лежащих по сторонам квадрата: две полоски «толщиной» $\frac{\lambda}{4}$, и по одной $\frac{\lambda}{2}$, $\frac{3\lambda}{4}$ (см. Рис. 15).

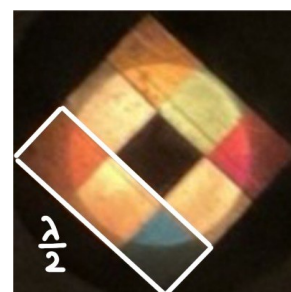
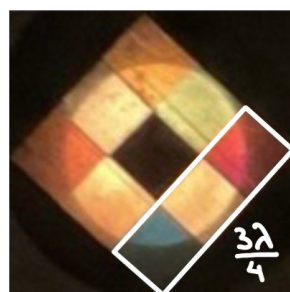
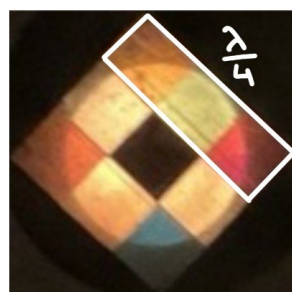
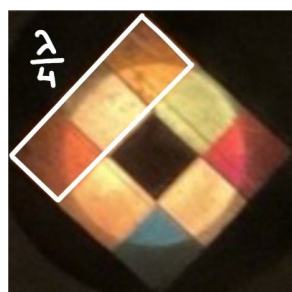
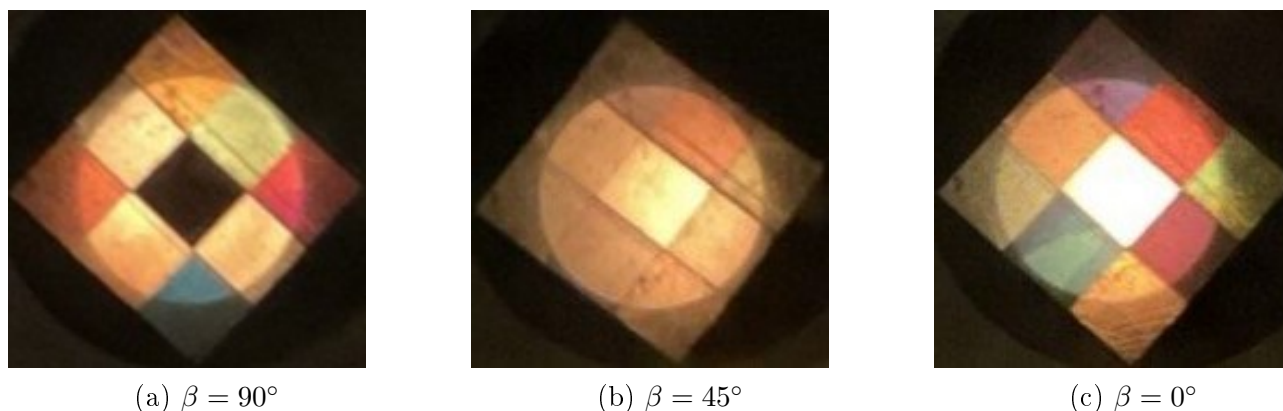


Рис. 15: Расположение двоякопреломляющих пластинок в слюдяной мозаике

Поворот пластинки при скрещенных поляроидах не менял цветов мозаики, но менял их яркость: когда главные оси пластинки совпадали с осями поляроидов, она не пропускала свет.

Поворот же второго поляроида при фиксированном положении пластинки, приводил к изменению цвета: как и ожидалось, при изменении положения поляроидов от скрещенного к параллельному, цвета мозаики изменялись на дополнительные (см. Рис. 16)

Рис. 16: Изменение цвета пластинки при разных углах между поляроидами



3.5 Определение направления вращения эллиптически-поляризованного света с помощью пластинки $\frac{\lambda}{4}$

Для «генерации» эллиптически поляризованного света использовалась пластинка $\frac{\lambda}{4}$ с соседней установки и поляризатор, установленный перед ней. Был получен эллиптически поляризованный свет с вертикальной малой полуосью. Установив на оптическую скамью изученную нами пластину $\frac{\lambda}{4}$ с горизонтальной «быстрой» полуосью, и проанализировав поляризацию на выходе вторым поляроидом, мы увидели, что итоговое направление линейной поляризации находится в I-III квадрантах. Согласно 5, это значит, что изначально свет был поляризован по часовой стрелке.

4 Заключение

В первой части работы при помощи поляроидов, у которых предварительно были определены разрешенные направления, по углу Брюстера был определен коэффициент преломления эбонита, а также изучена поляризация отраженного и преломленного света.

Во второй части работы при помощи поляроидов и пластины чувствительного оттенка были определены главные оси двоякопреломляющих пластин, а также наблюдалась интерференция поляризованного света в мозаичной пластине. Далее с помощью изученной пластины $\frac{\lambda}{4}$ было определено направление вращения вектора напряженности в эллиптически поляризованном свете.

Хотя работа носит скорее качественный и наблюдательный характер, полученные в ней результаты описываются теорией, которая четко предсказывает величину угла Брюстера, поляризацию отраженного и преломленного света, характер интерференции поляризованных лучей и характер поляризации света при проходе двоякопреломляющих пластинок.